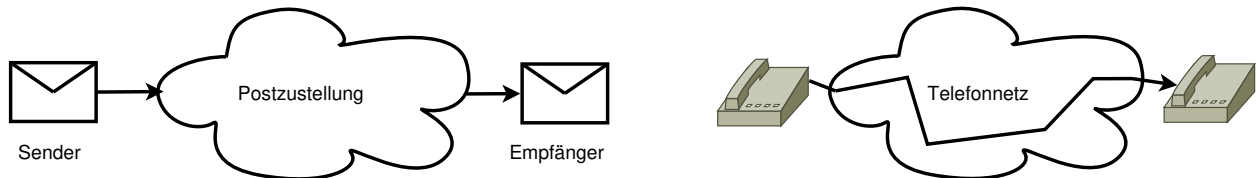


INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 4

Abgabe bis **26.05.2026** per LMU Moodle.

1. **Verbindungslose und verbindungsorientierte Kommunikation (H)**

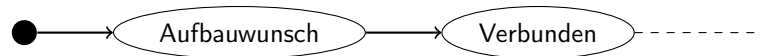
Ein Kriterium, um eine Kommunikationsbeziehung genauer zu charakterisieren, ist die Einteilung in verbindungslose und verbindungsorientierte Kommunikation. Beispiele aus dem Alltag wären z.B. die Briefpost und ein Telefongespräch.



- Erläutern Sie kurz den konzeptionellen Unterschied zwischen verbindungsloser und verbindungsorientierter Kommunikation!
- Nennen Sie je zwei Beispieldienste!
- Unter welchen Bedingungen ist eine verbindungslose Kommunikation von Vorteil?

2. **Verbindungsaufbau und -abbau (H)**

In der Vorlesung wurde der Verbindungsaufbau und -abbau zur sicheren Kommunikation über einen unzuverlässigen Kanal vorgestellt. Im Folgenden sehen Sie ein Zustandsdiagramm für den 2-Wege-Handschlag.



- Ein möglicher Fehler während des 2-Wege-Handschlag ist bereits bekannt: der Verlust der zweiten Nachricht, der Bestätigung des Verbindungsaufbaus, führt zu einem Problem. Zeigen Sie anhand des Zustandsdiagramms in welchem Zustand die Teilnehmer sich befinden.
- Skizzieren Sie ein weiteres Szenario, in dem die Verbindung beim 2-Wege-Handschlag nicht erfolgreich aufgebaut wird.
- In der Vorlesung wurde das vorgestellte Protokoll zu einem 3-Wege-Handschlag und um einen Verbindungsabbau erweitert. Zeichnen Sie dazu ein Zustandsdiagramm.
- Auch der 3-Wege-Handschlag kann den erfolgreichen Verbindungsaufbau nicht garantieren. Um genau zu sein, gibt es keinen Handschlag der eine vollständige Garantie gibt. Begründen Sie warum es keinen solchen Handschlag geben kann.
- Der 3-Wege-Handschlag ist trotzdem weit verbreitet. Warum ist dieser in der Realität ausreichend für einen Verbindungsaufbau?

3. Sequenznummern 1 (ohne Sendefenster) (H)

In vielen Protokollen werden zur Erkennung von Duplikaten, Reihenfolgeänderungen und Nachrichtenverlust *Sequenznummern* eingesetzt. Für diese Aufgabe gelten die folgenden Festlegungen:

- Der Sender benutzt einen Zeitgeber/Timer, um die Zeit bis zum Erhalt der Quittung zu messen. Er wiederholt die Nachricht, wenn innerhalb eines Zeitintervalls (Timeout) von $800ms$ keine Quittung eingetroffen ist.
 - Der Empfänger sendet nur positive Einzelquittungen.
 - Der Empfänger kann Nachrichten nur verarbeiten, wenn sie in der richtigen Reihenfolge eintreffen.
 - Alle Nachrichten (mit Nutzdaten, bzw. nur Quittung) sind gleich groß.
 - Die Netzverzögerung beträgt 20 ms und ist konstant für alle Nachrichten.
 - Der Sender wartet nach dem Senden jeder Nachricht, bis diese vom Empfänger quittiert wurde.
- (a) Unter welchen Bedingungen ist es akzeptabel, nach jeder einzeln gesendeten Nachricht auf eine Bestätigung/Quittung zu warten? Begründen Sie Ihre Antwort.
- (b) Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm, in dem 2 Nachrichten fehlerfrei übertragen werden.
- (c) Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm, in dem der Sender 3 weitere Nachrichten sendet, aber die folgenden Fehlerfälle eintreten:
- Die Quittung für die erste Nachricht geht auf dem Weg zum Sender verloren.
 - Die zweite Nachricht kommt beim Empfänger beschädigt an und wird deswegen verworfen.

Geben Sie für jeden dieser Fehlerfälle an, wie der Fehler jeweils auf Sender- und Empfängerseite erkannt wird!